

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 09

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000\Omega$ 、導線の長さ $l = 0.250\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 1.0000000000000000\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 2 導線の抵抗 $R = 2.8000000000000000\Omega$ 、導線の長さ $l = 0.250\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 1.0000000000000000\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 3 導線の抵抗 $R = 5.0\Omega$ 、導線の長さ $l = 1.50\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 8.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 4 導線の抵抗 $R = 1.0\Omega$ 、導線の長さ $l = 1.40\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 6.1\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 5 導線の抵抗 $R = 1.25\Omega$ 、導線の長さ $l = 5.5\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 2.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 6 導線の抵抗 $R = 0.0625\Omega$ 、導線の長さ $l = 16\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 1.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 7 導線の抵抗 $R = 0.16\Omega$ 、導線の長さ $l = 7.2\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 361\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 8 導線の抵抗 $R = 0.035\Omega$ 、導線の長さ $l = 18\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 1.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 9 導線の抵抗 $R = 0.0425\Omega$ 、導線の長さ $l = 19\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 2.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。
- 10 導線の抵抗 $R = 0.068\Omega$ 、導線の長さ $l = 20\text{m}$ 、導線の断面積 $S = 1.0\text{mm}^2$ のとき、導線の抵抗率 ρ を求めよ。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 09

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000 \Omega$, 導線の長さ $l = 0.250 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.028000000000000004 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 2 導線の抵抗 $R = 2.8000000000000000 \Omega$, 導線の長さ $l = 0.250 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.028000000000000004 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 3 導線の抵抗 $R = 5.0 \Omega$, 導線の長さ $l = 1.50 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 4 導線の抵抗 $R = 1.0 \Omega$, 導線の長さ $l = 1.40 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 5 導線の抵抗 $R = 1.25 \Omega$, 導線の長さ $l = 5.5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 6 導線の抵抗 $R = 0.0625 \Omega$, 導線の長さ $l = 1.6 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 7 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$, 導線の長さ $l = 7.2 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 8 導線の抵抗 $R = 0.035 \Omega$, 導線の長さ $l = 1.8 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.028000000000000004 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 9 導線の抵抗 $R = 0.0425 \Omega$, 導線の長さ $l = 1.9 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 10 導線の抵抗 $R = 0.068 \Omega$, 導線の長さ $l = 2.0 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.0000000000000004 \text{ m}^2$
こたえ： $0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$